

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
AI-Powered Automation ด้วย n8n
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Workshop 1

คำร้องนิสิต — Google Forms → LINE Messaging API



สำนักบริการคอมพิวเตอร์

www.ocs.ku.ac.th

www.facebook.com/ocs.ku

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 พฤษภาคม 2569

Workshop 1 — ภาพรวม

เป้าหมาย

- สร้าง workflow แรกใน n8n
- เชื่อม Google Forms กับ n8n
- ส่ง LINE อัตโนมัติ
- เข้าใจ pattern **Event** → **Notify**

เวลา: 60 นาที | ระดับ: ง่ายสุด | Nodes: 3 ตัว

สถานการณ์จำลอง

คุณเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคำร้องนิสิต
นิสิตส่ง Google Form เข้ามา

ปัญหา: ต้องเปิด Sheet เช็คทุก 1-2 ชม.

แก้ด้วย n8n: ส่ง LINE ใน 2 วินาที

Workflow ที่จะสร้าง



Step	ทำอะไร	ที่ไหน	เวลา
0	Login n8n	workflow.ku.ac.th	2 นาที
1	สร้าง workflow ใหม่	n8n	3 นาที
2	เพิ่ม Webhook node	n8n	5 นาที
3	สร้าง Google Form + เชื่อม	Google	10 นาที
4	ทดสอบ Webhook	n8n + Form	5 นาที
5	เพิ่ม Set node	n8n	5 นาที
6	เพิ่ม LINE Messaging API	LINE + n8n	15 นาที
7	ทดสอบ End-to-End	ทุกที่	5 นาที
8	Activate workflow	n8n	3 นาที

Step 0 — Login ใช้งาน n8n

Section 1

Step 0: เปิด n8n + Login

0 เปิด browser แล้ว login

ขั้นตอน:

1 เปิด Chrome หรือ Edge

2 ไปที่:

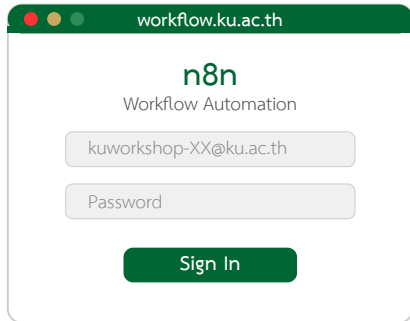
<https://workflow.ku.ac.th>

3 Login ด้วย account ที่ TA แจก:

▶ Email: kuworkshop-XX@ku.ac.th

▶ Password: TA บอกในห้อง

ถ้า login ไม่ได้ — ยกมือเรียก TA



workflow.ku.ac.th

n8n
Workflow Automation

kuworkshop-XX@ku.ac.th

Password

Sign In

Step 1 — สร้าง Workflow ใหม่

Section 2

Step 1: สร้าง Workflow ใหม่

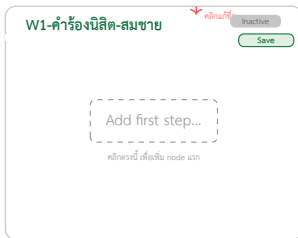
1 สร้าง workflow เปล่า + ตั้งชื่อ

ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม + Add workflow ที่มุมบนขวา
- 2 หน้า Workflow editor จะเปิดขึ้น ตรงกลางเขียนว่า "Add first step..."
- 3 คลิกที่ชื่อ workflow ด้านบน (ตอนนี้เขียนว่า My workflow)
- 4 เปลี่ยนชื่อเป็น:

W1-คำร้องนิสิต-[ชื่อคุณ]

ตั้งชื่อตัวเอง เพราะใช้ host ร่วมกันทั้งห้อง
จะได้หาง่าย!



✓ เช็ค: ชื่อ workflow เปลี่ยนแล้ว เห็นที่ tab ด้านบน

Step 2 — เพิ่ม Webhook Node

Section 3

Step 2: เพิ่ม Webhook Node (1/2)

2 Webhook = "ประตูลับสัญญาณ" — Google Form จะส่งข้อมูลมาที่นี่

ขั้นตอน:

- 1 คลิก + Add first step... ตรงกลาง
- 2 ช่องค้นหาจะเปิด — พิมพ์:
webhook
- 3 คลิก node Webhook (ไอคอนปลั๊กไฟ)
- 4 หน้าตั้งค่าจะเปิด ตั้งค่า:

HTTP Method: POST
Path: (ปล่อย default)
Respond: Immediately

Webhook

HTTP Method
POST ←เลือก POST

Path
1a2b3c4d-5e6f-...
(auto-generated — ไม่ต้องแก้)

Respond
Immediately ←เลือกนี้

Listen for test event

✓ เช็ค: ปุ่ม Listen เป็นสีแดง = กำลังฟังอยู่ + มี URL ใน clipboard

2 กด Listen + Copy URL

- 5 กดปุ่ม **Listen for test event** (สีฟ้า)
- 6 n8n จะรอข้อมูล — status เป็น *"Waiting for webhook call..."*
- 7 คัดลอก Test URL ที่แสดง:

Test URL (copy ไว้ใช้ใน Step 3)

<https://workflow.ku.ac.th/webhook-test/1a2b3c4d-5e6f-7g8h...>

มี 2 URL — อย่าสับสน!

Step 3 — เชื่อม Google Form

Section 4

Step 3: Google Form → Webhook — ภาพรวม

3 เชื่อม Google Form ให้ส่งข้อมูลมาหา n8n



Google Form ไม่มีปุ่ม "ส่ง webhook" ตรงๆ — ต้องใช้ **Apps Script** เป็นตัวกลาง

Sub-step	ทำอะไร	เวลา
3.1	สร้าง Google Form (4 คำถาม)	5 นาที
3.2	เปิด Apps Script editor	1 นาที
3.3	วาง code onFormSubmit	2 นาที
3.4	ตั้ง Trigger ให้ทำงานอัตโนมัติ	2 นาที

Step 3.1: สร้าง Google Form — เปิดฟอร์มเปล่า

3.1 เปิด Google Forms แล้วสร้างฟอร์มใหม่

- 1 เปิด browser ไปที่ <https://forms.google.com>
- 2 กด + Blank form (ฟอร์มเปล่า)
- 3 คลิกที่ "Untitled form" ด้านบน → เปลี่ยนชื่อเป็น:

คำร้องนิสิต — KU Workshop n8n

- 4 ตรง description (คำอธิบาย) พิมพ์:

ฟอร์มทดลองสำหรับ Workshop n8n — ส่งคำร้อง จะได้รับแจ้งเตือนผ่าน LINE อัตโนมัติ

The screenshot shows a Google Form interface. At the top, there is a blue header bar with the text 'คำร้องนิสิต — KU Workshop n8n'. Below the header, the description text 'ฟอร์มทดลองสำหรับ Workshop n8n — ส่งคำร้อง จะได้รับแจ้งเตือนผ่าน LINE อัตโนมัติ' is displayed. Underneath the description is a dashed box containing the text 'Untitled Question ← จะใส่คำถามในขั้นถัดไป'.

Step 3.1: สร้างคำถาม 1-2 (Short answer)

เพิ่มคำถาม 2 ข้อแรก — แบบ Short answer (คำตอบสั้น)

คำถามที่ 1: ชื่อ-นามสกุล

- 1 คำถามแรกมีมาให้แล้ว — คลิก "Untitled Question"
- 2 พิมพ์: ชื่อ-นามสกุล
- 3 ประเภท (ขวา): Short answer (ค่าเริ่มต้น)
- 4 เปิด Required ✓ (toggle ขวาล่าง)

คำถามที่ 2: รหัสนิสิต

- 1 กดปุ่ม $\oplus$ (วงกลม + ด้านขวา) เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: รหัสนิสิต
- 3 ประเภท: Short answer
- 4 เปิด Required ✓



Step 3.1: สร้างคำถาม 3 (Dropdown)

คำถามที่ 3: เรื่องที่ขอ — แบบ Dropdown

ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม $\oplus$ เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: **เรื่องที่ขอ**
- 3 เปลี่ยนประเภท (ขวา) เป็น: **Dropdown**
- 4 ใส่ 5 ตัวเลือก (กด **Add option** ที่ละอัน):
 - ▶ ลาเรียน
 - ▶ ขอใบรับรอง
 - ▶ ขอเปลี่ยนสาขา
 - ▶ ขอผ่อนผันค่าเทอม
 - ▶ อื่นๆ
- 5 เปิด **Required** ✓

เรื่องที่ขอ

Dropdown

1. ลาเรียน

2. ขอใบรับรอง

3. ขอเปลี่ยนสาขา

4. ขอผ่อนผันค่าเทอม

5. อื่นๆ

+ Add option

Required ☒

Step 3.1: สร้างคำถาม 4 (Paragraph)

คำถามที่ 4: รายละเอียด — แบบ Paragraph

ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม $\oplus$ เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: รายละเอียด
- 3 เปลี่ยนประเภทเป็น: Paragraph
(สำหรับ text ยาวๆ หลายบรรทัด)
- 4 **ไม่ต้อง** เปิด Required
(ข้อนี้ optional — ไม่บังคับกรอก)

Short answer = 1 บรรทัด
Paragraph = หลายบรรทัด (ยัดเองได้)

The screenshot shows a question editor for a 'Paragraph' question. At the top, the title 'รายละเอียด' (Details) is displayed next to a 'Paragraph' type selector. Below the title is a large text input area containing the placeholder text 'Long answer text...'. At the bottom right, there is a 'Required' toggle switch which is currently turned off, with the word 'OFF' in red text next to it.

Step 3.1: ตั้งค่า + ทดสอบ Google Form

ตั้งค่าสุดท้าย แล้วทดสอบว่า Form ใช้ได้

ตั้งค่า Settings:

- 1 กดไอคอน Settings (รูปฟันเฟือง ด้านบน)
- 2 ตรวจสอบ:
 - ▶ Collect email → ปิด
 - ▶ Limit to 1 response → ปิด
- 3 กด Save

ทดสอบ:

- 4 กดไอคอน Preview (รูปตา ด้านบนขวา)
- 5 ลองกรอก:
 - ▶ ชื่อ: ทดสอบ [ชื่อคุณ]
 - ▶ รหัส: 6500000
 - ▶ เรื่อง: ลาเรียน
- 6 กด Submit

✓ เช็ค: Google Form สร้างเสร็จ 4 คำถาม + ทดสอบ Submit ได้

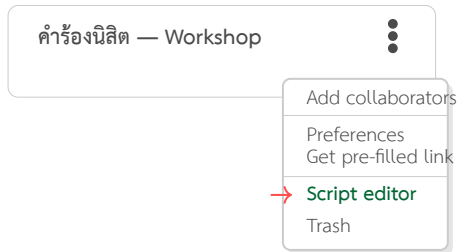
Step 3.2: เปิด Apps Script Editor

3.2 เปิด Script Editor จากภายใน Google Form

ขั้นตอน:

- 1 ในหน้า Google Form ของคุณ
- 2 คลิก ⋮ (จุด 3 จุด ขวาบน)
- 3 เลือก **Script editor**
- 4 หน้า Apps Script จะเปิดในแท็บใหม่

ถ้าไม่เห็น Script editor
ลองไปที่ Extensions → Apps Script



Step 3.3: วาง Code (copy ได้)

3.3 ลบ code เดิม — วาง code ใหม่ลงไป (เลือก-คัดลอกจาก PDF ได้)

```
function onFormSubmit e {  
  // *** Test URL, see Step 2 ***  
  const WEBHOOK_URL = "https://workflow.ku.ac.th/webhook-test/xoo"  
  
  // ส่ง webhook Form  
  const responses = [];  
  e.response.getItemResponses().forEach(ir => {  
    responses.push({ title: ir.getResponse() });  
  });  
  
  // fields: match brackets -> valid dash unicode/spaces, etc.  
  function findField keyword {  
    const key = Object.keys(responses).find(k => k.includes(keyword));  
    return key ? responses[key] : "";  
  }  
  
  const payload = {  
    timestamp: new Date().toISOString(),  
    name: findField "ชื่อ",  
    student_id: findField "รหัสนักเรียน",  
    topic: findField "วิชา",  
    detail: findField "รายละเอียด"  
  };  
  
  // Fetch App  
  const fetchOptions = {  
    method: "POST",  
    headers: {  
      "Content-Type": "application/json",  
    },  
    body: JSON.stringify(payload),  
    muteHttpExceptions: true  
  };  
  const response = UrlFetchApp.fetch(WEBHOOK_URL, fetchOptions);  
}
```

แก้บรรทัด WEBHOOK_URL ให้เป็น Test URL ที่ copy จาก Step 2

หรือ download code: [Workshops/W1_Forms_LINE/apps-script.gs](#) จาก GitHub

Step 3.4: ตั้ง Trigger ใน Apps Script

3.4 ตั้งให้ script ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีคน submit form

ขั้นตอน:

- 1 กดไอคอน Triggers (รูปนาฬิกา ทางซ้าย)
- 2 กด + Add Trigger
- 3 ตั้งค่า 3 ช่อง (ดูตารางเทียบ Thai/English):

ภาษาไทย (UI จริง)	ค่าที่เลือก
เลือกฟังก์ชัน	onFormSubmit
แหล่งที่มาของกิจกรรม	จากฟอร์ม
KUyellow!50ประเภทเหตุการณ์	เมื่อส่งฟอร์ม

- 4 กด บันทึก (Save)
- 5 Google ขอ permission — กด Allow

เพิ่มตัวทริกเกอร์

เลือกฟังก์ชัน
onFormSubmit

แหล่งที่มาของกิจกรรม
จากฟอร์ม

ประเภทเหตุการณ์
เมื่อส่งฟอร์ม ← ใหม่

บันทึก

อย่าเลือก "เมื่อเปิด"! ต้องเป็น "เมื่อส่งฟอร์ม" (On form submit)
ถ้า permission ติด: กด Advanced → Go to ... (unsafe) → Allow

Step 4 — ทดสอบ Webhook

Section 5

Step 4: ทดสอบ Webhook

4 ส่ง form ทดลอง แล้วดูข้อมูลเข้า n8n

ขั้นตอน:

- 1 กลับไปที่ Google Form (หน้า preview)
- 2 กรอกข้อมูลทดสอบ:
 - ▶ ชื่อ: ทดสอบ จาก-[ชื่อคุณ]
 - ▶ รหัส: 6500000
 - ▶ เรื่อง: ลาเรียน
 - ▶ รายละเอียด: ทดสอบ
- 3 กด **Submit**
- 4 กลับไปหน้า n8n
ภายใน 2-3 วินาที จะเห็น
"Test event received"

Output — Webhook node Test event received

```
{
  "timestamp": "2026-05-26T...",
  "name": "ทดสอบ จาก-สมชาย",
  "student_id": "6500000",
  "topic": "ลาเรียน",
  "detail": "ทดสอบ"
}
```

ถ้าไม่เห็นข้อมูล
ดู troubleshooting (หน้าถัดไป)

Step 4: ถ้า Webhook ไม่รับข้อมูล / ค่าเป็น empty

Troubleshooting — 4 ปัญหาที่พบบ่อย

1. URL ผิด เช็คว่าใน Apps Script ใส่ Test URL ถูก (ต้องมี webhook-test ไม่ใช่ webhook)

2. Trigger ไม่ทำงาน / Event type ผิด เปิด ☐ Executions ใน Apps Script ต้องเห็น onFormSubmit สีเขียว Completed ถ้าไม่มี → ตรวจ trigger "เมื่อส่งฟอร์ม"

3. n8n หหมดเวลารอ Listen for test event มีเวลา 120 วินาที — กด Listen ใหม่

4. ค่าเป็น empty ทั้งหมด (แต่ webhook รับได้) ชื่อ field ใน Form ไม่ตรง exact กับ code (เช่น - unicode ต่างกัน) → ใช้ findField() partial match ดูหน้าถัดไป

ถ้ายังไม่ได้ — ยกมือเรียก TA

Step 4: Debug — เห็นค่า empty? ตรวจสอบชื่อ field

เพิ่ม `_debug_keys` ใน payload เพื่อดูชื่อ field จริง

```
// เติบ 2 บรรทัดใน payload ตรวจสอบชื่อ debug จริง
const payload = {
  timestamp: new Date().toISOString(),
  _debug_keys: Object.keys(responses), // <- เห็นชื่อ field จริง
  _debug_raw: responses, // <- เห็นค่าที่ส่งมา
  name: findField("ชื่อ"),
  ...
};
```

ผลที่ได้ใน n8n: จะเห็นชื่อ field จริงใน body

```
_debug_keys: [ "ชื่อ-นามสกุล", "รหัสนิสิต", "เรื่องที่ขอ", "รายละเอียด" ]
```

```
_debug_raw: { "ชื่อ-นามสกุล": "สมชาย ใจดี", ... }
```

```
name: empty student_id: empty <- key มี แต่ access ไม่ได้!
```

สาเหตุ: - ใน Form กับใน code เป็น Unicode ต่างกัน → ใช้ `findField()` (partial match) ใน code จะรอด

Step 5 — Set Node (จัดข้อความ)

Section 6

Step 5: เพิ่ม Set Node

5 Set node = "จัดรูปแบบข้อมูล" ก่อนส่งไป LINE

ขั้นตอน:

- 1 ที่ Webhook node กดปุ่ม + (ด้านขวา)
- 2 ค้นหา Set แล้วคลิก Edit Fields (Set)
- 3 กด + Add Field:
 - ▶ Name: message
 - ▶ Type: String
 - ▶ Value: ดูล่าง

Value ที่ใส่ (Expression):

```
☐ คำร้องใหม่จาก:
{{ $json.body.name }}
รหัส: {{ $json.body.student_id }}
เรื่อง: {{ $json.body.topic }}
รายละเอียด: {{ $json.body.detail }}
```

Webhook payload โครงสร้าง:

```
{
  headers: {...},
  body: { ← ข้อมูลอยู่ที่นี่!
    name: "สมชาย",
    student_id: "6500000",
    topic: "ลาเรียน"
  }
}
```

☐ คำร้องใหม่จาก: สมชาย ใจดี
รหัส: 6500000
เรื่อง: ลาเรียน
รายละเอียด: ขอลาวันที่ 1-3 มิ.ย.

Output ที่ได้:

Step 5: 2 ข้อควรระวังตอนใส่ Expression

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย — 2 จุด

1. อย่าพิมพ์ = หน้า expression

❌ ผิด: `=` ☐ คำร้องใหม่จาก: `{{ $json.body.name }}`

→ ผลที่ส่งไป LINE จะมี = ติดมาด้วย

✓ ถูก: ☐ คำร้องใหม่จาก: `{{ $json.body.name }}`

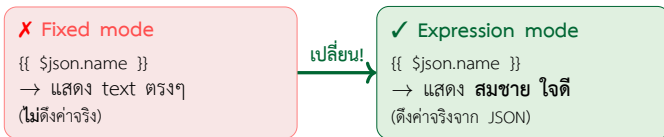
(= เล็กๆ ในป้ายซ้ายของ input คือ indicator — n8n ใส่ให้เอง อย่าพิมพ์ซ้ำ)

2. `\n` ใน Table view = newline จริง (อย่ากังวล)

Table view แสดง `\n` เป็นตัวอักษร — แต่จริงๆ คือ **newline**
ลองคลิก JSON button มุมขวาบนของ output — จะเห็นโครงสร้างจริง
ตอนส่งไป LINE จะแสดงเป็นหลายบรรทัดตามที่เราเห็น

Step 5: เปิด Expression Mode

สำคัญ! ต้องเปลี่ยนเป็น Expression mode ก่อนใส่ {{ }}



วิธีเปลี่ยน: ที่ช่อง Value — คลิกไอคอน fx หรือ tab Expression



✓ เช็ค: กด Execute step แล้วเห็น message ที่ format แล้ว

Step 6 — LINE Messaging API

Section 7

Step 6: ส่งข้อความเข้า LINE — ภาพรวม

6 ส่งข้อความที่ format แล้ว เข้า LINE

สำคัญ! LINE Notify ปิดบริการแล้ว (31 มี.ค. 2568) → ใช้ LINE Messaging API แทน



Sub-step	ทำอะไร	เวลา
6.1	สมัคร LINE Developers + สร้าง Provider	3 นาที
6.2	สร้าง Messaging API Channel	3 นาที
6.3	รับ Channel Access Token	1 นาที
6.4	เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน + หา User ID	3 นาที
6.5	ตั้งค่า HTTP Request + Credential ใน n8n	5 นาที

Step 6.1: สมัคร LINE Developers Account

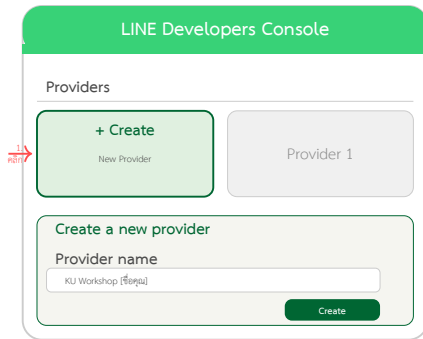
6.1 สร้างบัญชี developer + Provider (กลุ่ม Bot)

ขั้นตอน:

- 1 เปิด: <https://developers.line.biz>
- 2 กด Log in (มุมขวาบน)
- 3 เลือก Log in with LINE Account
ใช้ LINE ของตัวเอง — เบอร์มือถือ/email
- 4 ครั้งแรก: ยอมรับ Terms of Use
- 5 เข้าหน้า Console แล้ว

สร้าง Provider:

- 6 ที่หน้า Console กด Create ของ section Providers
- 7 ใส่ชื่อ: KU Workshop [ชื่อคุณ]
- 8 กด Create

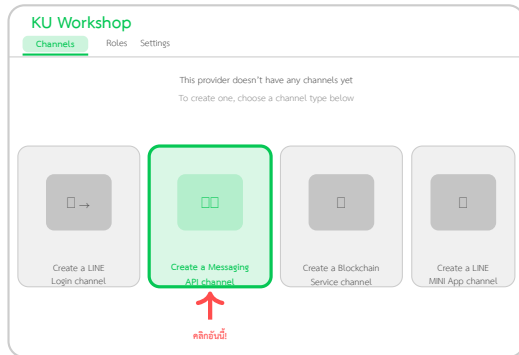


Step 6.2: สร้าง Channel — เลือกประเภท

6.2 Channel = ตัวแทน Bot ของเรา

ขั้นตอน:

- 1 คลิก Provider ที่สร้างไว้
- 2 ในหน้า Provider จะมี tab Channels | Roles | Settings
- 3 ถ้ายังไม่มี channel จะเห็น
"This provider doesn't have any channels yet"
any channels yet"
- 4 คลิกที่ icon
Create a Messaging API channel
(icon ที่ 2 — มีรูปจอ+มือถือ+กล่อง
แชท)



Step 6.2 (ต่อ): กรอกข้อมูล Channel

หลังคลิก "Create a Messaging API channel" — จะเข้าหน้ากรอกข้อมูล

กรอก 5 ช่องตามนี้:

ช่อง	ใส่
Channel name	KU-W1-[ชื่อ]
Channel description	Workshop Bot
Category	Education
Subcategory	University
Region	Thailand

6 ตี勾ยอมรับ Terms of Use

7 กดปุ่ม Create (สีเขียว)

Channel name ห้ามใช้คำว่า LINE + ห้ามใช้ภาษาไทย

Create a Messaging API channel

Channel name

KU-W1-[ชื่อ]

Channel description

Workshop Bot

Category

Education

Subcategory

University

Region

Thailand

☒

ยอมรับ Terms of Use

ปุ่มสุดท้าย →

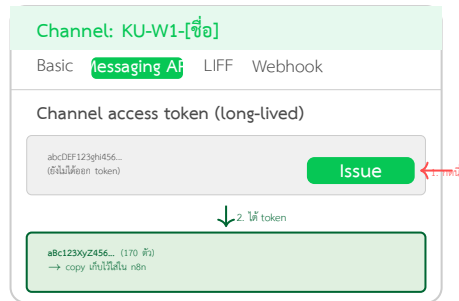
Create

Step 6.3: รับ Channel Access Token

6.3 Token = "กุญแจ" ที่ใช้บอก LINE ว่าเราเป็นใคร

ขั้นตอน:

- 1 ในหน้า Channel ที่เพิ่งสร้าง
- 2 เลือก tab Messaging API
- 3 เลื่อนลงหา section
Channel access token
- 4 กด Issue
- 5 Token จะแสดง — copy เก็บไว้!
(ยาวประมาณ 170 ตัวอักษร)



Token = รหัสผ่าน! อย่าแชร์/commit
ขึ้น Git
ถ้าหลุดให้กด Reissue ทันที

Step 6.4: เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน + หา User ID

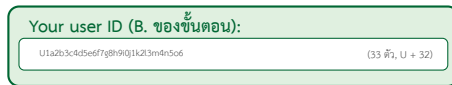
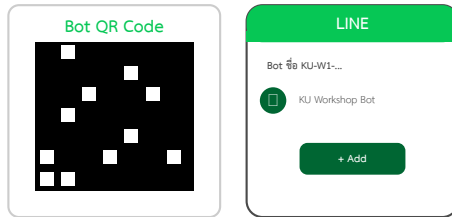
6.4 ต้อง add bot ก่อน — แล้วถึงส่งข้อความถึงเราได้

A. เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน:

- 1 ใน Messaging API tab เลื่อนหา QR code
- 2 LINE มือถือ → Home → Scan QR
- 3 Scan QR ของ Bot → กด Add
- 4 Bot เข้ามาในรายชื่อเพื่อน

B. หา User ID ของตัวเอง:

- 5 Channel → tab Basic settings
- 6 เลื่อนหา Your user ID
(ไม่ใช่ Bot user ID นะ!)
- 7 copy: ขึ้นต้น U + 32 ตัว



X ระวัง: Bot user ID (ขึ้นต้น @) ≠ Your user ID (ขึ้นต้น U)
ใช้ Your user ID (ของตัวเอง) เป็นปลายทาง — ไม่ใช่ Bot

Step 6.5: ตั้งค่า HTTP Request ใน n8n

6.5 เพิ่ม HTTP Request node ส่งไป LINE Messaging API

ขั้นตอน:

- 1 ที่ Set node กดปุ่ม +
- 2 ค้นหา HTTP Request
- 3 ตั้งค่าตามตาราง:

ช่อง	ใส่
Method	POST
URL	api.line.me/v2/bot/message/push
Authentication	Header Auth (สร้าง)
Send Body	เปิด (toggle)
Body Content Type	JSON
Specify Body	Using JSON

HTTP Request (LINE)

Method
POST

URL
https://api.line.me/v2/bot/message/push

Authentication
Generic → Header Auth

Body Content Type
JSON

JSON Body

```
{
  "to": "U1a2b3...",
  "messages": [
    { "type": "text", "text": "[[ $json.message ]]" }
  ]
}
```

Step 6.5 (ต่อ): JSON Body — copy ได้

โครงสร้าง JSON ที่ LINE Messaging API ต้องการ

```
{
  "to": "U1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k2l3m4n5o6",
  "messages": [
    { "type": "text", "text": "{{ $json.message }}" }
  ]
}
```

Field	คำอธิบาย
to	User ID ปลายทาง (จาก Step 6.4-B)
messages	Array ของข้อความ ส่งได้ทีละ 5
type	text / sticker / image / flex
text	ใช้ {{ \$json.message }} จาก Set node

แทน U1a2b3... ด้วย Your user ID ของตัวเอง — อย่าลืม " ครอบ

Step 6.5 (ต่อ): สร้าง Credential สำหรับ LINE

ตั้งค่า Header Auth — ทำครั้งเดียวเสร็จ

ขั้นตอน:

- 1 Authentication เลือก Header Auth
- 2 กด Create New Credential
- 3 ใส่ค่า 3 ช่อง:
 - ▶ **Name:** LINE Messaging API - KU
 - ▶ **Header Name:** Authorization
 - ▶ **Header Value:**
Bearer <Token จาก 6.3>
- 4 กด Save

Bearer (B ใหญ่) เว้นวรรค 1 ครั้ง แล้วต่อ Token — ห้ามมี space หน้า/หลัง

New Credential

Name
LINE Messaging API - KU

Header Name
Authorization

Header Value
Bearer aBcDeF123xyZ...
(Channel Access Token ทั้งหมด)

Save



Section 8

Step 7: ทดสอบ End-to-End

7 ทดสอบทั้ง flow: Form → n8n → LINE



ทุก node ขึ้นเขียว = สำเร็จ!

LINE กลุ่ม KU Workshop

KU-W1 Bot

☐ คำร้องใหม่จาก: สมชาย ใจดี

รหัส: 6500000

เรื่อง: ขอใบรับรอง

รายละเอียด:

ต้องการใบรับรองเกรด...

✓ เช็ค: เห็นข้อความใน LINE กลุ่ม ภายใน 2-3 วินาที



Section 9

Step 8: Activate (ทำงาน 24/7)

8 เปลี่ยนจาก "ทดสอบ" เป็น "ทำงานจริง"

ขั้นตอน:

- 1 ที่มุมขวาด้านบน คลิก toggle:

Inactive → Active

- 2 n8n เปลี่ยน URL จาก:

Test → Production

- 3 กลับไป Apps Script

- 4 แก้ WEBHOOK_URL

เอา -test ออก:

.../webhook-test/xxx

↓ ลบ -test

.../webhook/xxx

5. กด **Save** ใน Apps Script

6. ทดสอบ submit form อีกครั้ง



Workflow ทำงาน 24/7
ไม่ต้องเปิดหน้า n8n ทั้งวัน!

Test URL = ใช้ตอน debug

Production URL = ทำงานตลอด



Section 10

Checklist สำเร็จ Workshop 1

ทำได้ครบไหม?

ขั้นตอน	เช็ค
0 Login เข้า workflow.ku.ac.th	✓
1 สร้าง workflow + ตั้งชื่อ	✓
2 เพิ่ม Webhook node + copy URL	✓
3 เชื่อม Google Form ผ่าน Apps Script	✓
4 ทดสอบ submit form → เห็นข้อมูลใน n8n	✓
5 Set node format ข้อความ (expression)	✓
6 LINE Messaging API ส่งสำเร็จ	✓
7 ทดสอบ end-to-end (Form → LINE)	✓

Workflow สำเร็จรูป



ถ้าทำไม่ทันในคาบ:

- Download solution/workflow.json
- Import เข้า n8n เพื่อดูเทียบ
- ทำต่อที่บ้านได้
- ถ้ามใน LINE กลุ่ม

import workflow.json:

- 1 น8น: เมนู ... มุมขวาบน
- 2 Import from File
- 3 เลือก workflow.json
- 4 ใส่ User ID + Channel Token
- 5 Save + Active

เอาไปใช้งานจริง — Pattern: Event → Notify

Pattern นี้ใช้กับงานอะไรได้บ้าง?



Event (Trigger)	Process	Notify
นิสิตส่งคำร้อง	จัดข้อความ	LINE กลุ่มเจ้าหน้าที่
มีคนจองห้องประชุม	เช็คว่างไหม	LINE คนดูแลห้อง
มีคนแจ้งซ่อม	จัดหมวดหมู่	LINE ช่างซ่อม
มีข้อเสนอแนะ	กรอง + สรุป	Email ผู้บริหาร
นิสิตส่งงาน	นับจำนวน	LINE อาจารย์
มีคนสมัครงาน	ดึงข้อมูลหลัก	LINE HR

ลองคิดดู — งานของคุณมี "เมื่อเกิด X แจ้ง Y" ตรงไหนบ้าง?

ถัดไป: Workshop 2 — รวบรวมไฟล์
